

TABLE 5A
EJECTED MASSES AT 2.5×10^4 SECONDS; 11–25 $M_{\odot}$ MODELS; $Z = Z_{\odot}$

	S11A	S12A	S13A	S15A	S18A	S19A	S20A	S22A	S25A
¹ H	5.59	5.96	6.32	6.98	7.89	8.08	8.24	8.79	9.40
⁴ He	3.73	4.11	4.51	5.24	6.28	6.46	6.72	7.51	8.64
² H	7.84E-05	8.27E-05	8.32E-05	8.84E-05	9.57E-05	9.91E-05	9.88E-05	1.02E-04	9.81E-05
³ He	3.53E-04	3.71E-04	3.94E-04	4.32E-04	4.88E-04	5.04E-04	5.26E-04	5.64E-04	6.29E-04
⁷ Li	2.18E-07	2.18E-07	1.98E-07	2.07E-07	2.73E-07	2.51E-07	2.51E-07	2.17E-07	2.40E-07
⁷ Be	3.35E-07	2.87E-07	6.17E-07	5.69E-07	4.43E-07	4.18E-07	4.18E-07	4.35E-07	5.04E-07
⁹ Be	2.88E-10	2.87E-10	2.97E-10	3.15E-10	3.35E-10	3.46E-10	3.45E-10	3.58E-10	3.84E-10
¹⁰ B	3.17E-09	2.63E-09	4.72E-09	4.96E-09	2.83E-09	2.57E-09	2.53E-09	2.58E-09	2.76E-09
¹¹ B	4.89E-07	4.62E-07	4.49E-07	9.48E-07	1.49E-06	1.85E-06	1.55E-06	1.49E-06	1.78E-06
¹¹ C	1.54E-07	1.67E-07	3.46E-07	3.06E-07	3.73E-07	7.79E-07	3.01E-07	4.65E-07	6.16E-07
¹² C	5.32E-02	8.05E-02	1.14E-01	1.61E-01	2.48E-01	2.84E-01	2.13E-01	2.41E-01	3.22E-01
¹³ C	9.61E-04	1.02E-03	1.14E-03	1.29E-03	1.35E-03	1.33E-03	1.33E-03	1.39E-03	1.45E-03
¹⁴ C	1.71E-05	3.97E-06	5.32E-06	8.15E-06	2.91E-05	1.31E-05	5.16E-06	4.30E-06	3.66E-06
¹⁴ N	3.67E-02	3.60E-02	4.68E-02	5.40E-02	5.68E-02	5.71E-02	5.98E-02	6.73E-02	7.93E-02
¹⁵ N	6.16E-05	9.76E-05	4.47E-05	1.49E-04	1.52E-04	1.24E-04	1.41E-04	1.70E-04	2.29E-04
¹⁶ O	1.36E-01	2.10E-01	2.72E-01	6.80E-01	1.13	1.43	1.94	2.38	3.25
¹⁷ O	5.19E-04	5.28E-04	5.33E-04	5.92E-04	8.24E-04	8.46E-04	8.51E-04	9.16E-04	1.01E-03
¹⁸ O	3.47E-03	8.36E-03	2.29E-03	4.38E-03	1.49E-02	1.60E-02	1.18E-02	3.87E-03	2.52E-03
¹⁹ F	1.29E-05	3.47E-05	8.88E-06	3.45E-05	9.21E-05	2.64E-05	2.83E-05	4.87E-05	1.33E-04
²⁰ Ne	3.12E-02	2.32E-02	4.46E-02	1.11E-01	2.77E-01	1.06E-01	1.05E-01	7.02E-02	3.94E-01
²¹ Ne	1.78E-04	1.57E-04	5.77E-04	4.49E-04	8.30E-04	5.94E-04	3.72E-04	5.21E-04	6.29E-04
²² Ne	2.47E-03	6.03E-03	3.50E-03	7.37E-03	1.64E-02	1.85E-02	2.28E-02	3.82E-02	4.76E-02
²² Na	2.14E-07	8.44E-08	1.45E-07	1.09E-06	3.76E-06	7.91E-07	2.96E-07	2.94E-07	3.43E-06
²³ Na	1.05E-03	8.71E-04	1.08E-03	3.42E-03	9.99E-03	2.71E-03	1.53E-03	1.93E-03	1.08E-02
²⁴ Mg	9.24E-03	8.21E-03	1.64E-02	2.67E-02	5.52E-02	2.51E-02	3.13E-02	4.16E-02	1.06E-01
²⁵ Mg	1.38E-03	1.23E-03	3.07E-03	6.66E-03	1.20E-02	9.38E-03	7.68E-03	8.01E-03	2.39E-02
²⁶ Mg	1.55E-03	1.69E-03	3.40E-03	6.50E-03	9.85E-03	1.14E-02	1.05E-02	1.28E-02	3.25E-02
²⁶ Al	1.68E-05	2.00E-05	2.84E-05	4.30E-05	8.14E-05	8.83E-05	3.47E-05	5.91E-05	1.27E-04
²⁷ Al	1.19E-03	1.13E-03	1.83E-03	4.62E-03	9.98E-03	3.77E-03	3.98E-03	8.40E-03	2.44E-02
²⁸ Si	2.17E-02	9.09E-02	5.85E-02	1.10E-01	1.37E-01	2.77E-01	2.88E-01	3.56E-01	3.15E-01
²⁹ Si	6.45E-04	1.09E-03	1.45E-03	2.48E-03	3.68E-03	4.29E-03	6.11E-03	1.23E-02	1.15E-02
³⁰ Si	6.97E-04	7.62E-04	1.97E-03	3.09E-03	5.41E-03	3.43E-03	5.82E-03	1.41E-02	1.26E-02
³¹ P	1.86E-04	8.91E-04	4.17E-04	7.82E-04	1.23E-03	2.02E-03	3.17E-03	4.96E-03	3.07E-03
³² S	9.71E-03	7.57E-02	2.60E-02	6.34E-02	5.46E-02	1.29E-01	1.52E-01	1.72E-01	1.41E-01
³³ S	6.72E-05	7.13E-04	1.39E-04	2.85E-04	3.40E-04	8.81E-04	1.26E-03	1.34E-03	6.52E-04
³⁴ S	6.29E-04	3.00E-03	1.52E-03	1.92E-03	3.68E-03	1.05E-02	2.22E-02	1.67E-02	7.13E-03
³⁵ S	6.97E-07	6.07E-06	5.41E-06	4.31E-06	5.17E-06	4.51E-05	2.84E-05	6.56E-05	1.65E-05
³⁶ S	1.95E-06	3.52E-06	7.66E-06	8.67E-06	1.26E-05	3.11E-05	2.49E-05	8.86E-05	4.18E-05
³⁵ Cl	4.90E-05	1.54E-03	1.01E-04	2.58E-04	2.73E-04	1.55E-03	2.09E-03	2.86E-03	6.84E-04
³⁶ Cl	2.50E-07	1.15E-05	7.84E-07	2.17E-06	2.57E-06	1.87E-05	2.75E-05	5.18E-05	6.28E-06
³⁷ Cl	1.32E-05	3.86E-05	2.32E-05	4.45E-05	7.63E-05	1.00E-04	1.06E-04	1.75E-04	1.88E-04
³⁶ Ar	1.69E-03	2.18E-02	4.46E-03	1.25E-02	8.71E-03	2.07E-02	2.62E-02	2.80E-02	2.25E-02
³⁷ Ar	2.22E-06	1.51E-04	6.23E-06	4.08E-05	1.60E-05	7.60E-05	1.22E-04	1.12E-04	6.54E-05
³⁸ Ar	2.81E-04	4.80E-03	6.00E-04	2.07E-03	1.34E-03	6.43E-03	1.03E-02	8.31E-03	4.90E-03
⁴⁰ Ar	7.75E-07	1.11E-06	3.39E-06	3.11E-06	4.44E-06	6.71E-06	4.72E-06	1.71E-05	1.38E-05
³⁹ K	5.05E-05	2.14E-03	7.70E-05	3.18E-04	1.47E-04	8.69E-04	9.37E-04	1.50E-03	5.04E-04
⁴⁰ K	1.74E-07	1.21E-05	2.45E-07	6.67E-07	1.05E-06	1.02E-05	9.48E-06	3.32E-05	3.45E-06
⁴¹ K	2.97E-06	4.52E-06	3.38E-06	4.37E-06	5.38E-06	6.03E-06	5.98E-06	1.02E-05	9.06E-06
⁴⁰ Ca	1.32E-03	1.44E-02	3.61E-03	1.10E-02	6.82E-03	1.35E-02	1.43E-02	1.73E-02	1.67E-02
⁴¹ Ca	1.92E-06	1.56E-04	2.77E-06	1.68E-05	5.21E-06	2.11E-05	2.87E-05	3.53E-05	2.01E-05
⁴² Ca	8.32E-06	3.74E-04	1.58E-05	9.00E-05	3.32E-05	1.93E-04	3.78E-04	2.61E-04	1.45E-04
⁴³ Ca	9.28E-07	1.03E-05	1.16E-06	1.81E-06	2.32E-06	9.44E-06	2.03E-05	2.50E-05	4.67E-06
⁴⁴ Ca	1.37E-05	1.98E-05	1.61E-05	1.97E-05	2.43E-05	2.94E-05	4.16E-05	5.33E-05	3.64E-05
⁴⁵ Ca	5.60E-08	6.02E-08	2.90E-07	5.69E-07	4.75E-07	8.40E-07	5.84E-07	1.37E-06	1.75E-06
⁴⁶ Ca	7.20E-08	5.80E-08	3.76E-07	3.33E-07	2.98E-07	4.84E-07	3.36E-07	1.16E-06	8.90E-07
⁴⁸ Ca	1.33E-06	1.43E-06	1.69E-06	1.80E-06	2.15E-06	2.19E-06	2.21E-06	2.43E-06	2.89E-06
⁴³ Sc	6.98E-07	1.79E-06	7.60E-07	1.31E-06	2.53E-07	8.43E-07	8.52E-07	1.20E-06	1.04E-06
⁴⁵ Sc	4.32E-07	3.36E-06	5.22E-07	7.87E-07	1.10E-06	3.25E-06	9.44E-06	1.20E-05	2.28E-06
⁴⁴ Ti	6.20E-05	8.26E-05	6.26E-05	5.68E-05	8.48E-06	1.92E-05	1.38E-05	6.15E-05	3.04E-05
⁴⁵ Ti	7.18E-07	1.69E-06	1.27E-06	1.71E-06	3.06E-07	6.43E-07	4.81E-07	1.23E-06	3.92E-07
⁴⁶ Ti	7.08E-06	1.05E-04	9.77E-06	4.86E-05	1.50E-05	5.35E-05	8.63E-05	6.97E-05	5.57E-05
⁴⁷ Ti	2.20E-06	9.62E-06	2.64E-06	3.62E-06	3.96E-06	6.63E-06	1.57E-05	1.45E-05	7.54E-06
⁴⁸ Ti	2.03E-05	2.43E-05	2.35E-05	2.72E-05	3.19E-05	3.37E-05	4.27E-05	4.31E-05	4.23E-05
⁴⁹ Ti	1.74E-06	2.09E-06	2.08E-06	2.93E-06	4.10E-06	4.13E-06	5.42E-06	6.49E-06	7.81E-06
⁵⁰ Ti	1.84E-06	2.00E-06	2.66E-06	4.41E-06	6.23E-06	6.23E-06	6.91E-06	1.02E-05	1.59E-05
⁴⁷ V	9.46E-07	1.40E-06	1.21E-06	1.44E-06	4.23E-07	8.09E-07	6.38E-07	1.24E-06	3.28E-07
⁴⁸ V	6.99E-07	1.43E-06	7.78E-07	1.00E-06	6.07E-07	1.24E-06	2.34E-06	7.91E-06	3.40E-05

TABLE 5A—Continued

	S11A	S12A	S13A	S15A	S18A	S19A	S20A	S22A	S25A
⁴⁹ V	6.04E-07	3.38E-06	1.03E-06	1.66E-06	1.46E-06	3.09E-06	8.03E-06	6.68E-06	1.38E-05
⁵⁰ V	1.53E-08	1.79E-07	3.85E-08	9.47E-08	1.11E-07	1.68E-07	1.62E-06	1.28E-06	2.93E-07
⁵¹ V	3.66E-06	5.14E-06	4.51E-06	5.15E-06	6.18E-06	6.34E-06	8.44E-06	8.85E-06	9.12E-06
⁴⁸ Cr	1.21E-04	1.38E-04	1.55E-04	1.67E-04	9.06E-05	1.51E-04	1.48E-04	2.59E-04	1.66E-04
⁴⁹ Cr	3.55E-06	5.18E-06	6.46E-06	8.81E-06	8.01E-06	1.23E-05	1.20E-05	1.51E-05	4.18E-06
⁵⁰ Cr	1.86E-05	1.09E-04	5.09E-05	1.23E-04	1.02E-04	1.66E-04	1.65E-04	1.89E-04	2.09E-04
⁵¹ Cr	6.05E-07	1.31E-05	2.18E-06	5.32E-06	4.85E-06	9.56E-06	1.35E-05	1.34E-05	4.12E-05
⁵² Cr	1.44E-04	1.70E-04	1.73E-04	2.01E-04	2.43E-04	2.57E-04	2.72E-04	2.94E-04	3.50E-04
⁵³ Cr	1.64E-05	1.81E-05	1.89E-05	2.20E-05	2.62E-05	2.67E-05	2.77E-05	3.02E-05	3.41E-05
⁵⁴ Cr	5.09E-06	5.69E-06	7.40E-06	1.15E-05	1.75E-05	1.64E-05	1.54E-05	2.19E-05	3.37E-05
⁵¹ Mn	2.44E-06	5.42E-06	1.04E-05	1.92E-05	2.35E-05	3.60E-05	3.52E-05	3.96E-05	1.25E-05
⁵² Mn	4.18E-06	9.54E-06	1.30E-05	2.23E-05	2.34E-05	4.40E-05	5.61E-05	8.36E-05	1.21E-03
⁵³ Mn	1.29E-05	3.74E-05	5.10E-05	9.01E-05	9.95E-05	1.68E-04	1.91E-04	2.33E-04	3.57E-04
⁵⁴ Mn	2.42E-07	1.27E-06	1.27E-06	3.13E-06	4.07E-06	6.39E-06	6.54E-06	6.99E-06	7.90E-06
⁵⁵ Mn	1.29E-04	1.40E-04	1.49E-04	1.71E-04	2.04E-04	2.06E-04	2.13E-04	2.30E-04	2.58E-04
⁵² Fe	2.54E-04	4.58E-04	8.69E-04	1.42E-03	1.59E-03	2.54E-03	2.62E-03	3.24E-03	1.93E-03
⁵³ Fe	9.12E-06	1.89E-05	4.44E-05	7.83E-05	1.00E-04	1.42E-04	1.22E-04	1.39E-04	1.85E-05
⁵⁴ Fe	1.53E-03	2.97E-03	4.33E-03	7.59E-03	8.77E-03	1.32E-02	1.27E-02	1.52E-02	1.64E-02
⁵⁵ Fe	1.47E-05	1.05E-04	4.19E-05	7.93E-05	7.45E-05	1.37E-04	1.38E-04	1.92E-04	4.25E-04
⁵⁶ Fe	1.11E-02	1.22E-02	1.28E-02	1.47E-02	1.71E-02	1.77E-02	1.83E-02	1.97E-02	2.19E-02
⁵⁷ Fe	3.08E-04	3.46E-04	3.72E-04	4.68E-04	6.47E-04	6.32E-04	6.29E-04	7.59E-04	9.05E-04
⁵⁸ Fe	7.28E-05	8.80E-05	1.59E-04	3.08E-04	5.36E-04	4.46E-04	3.94E-04	6.27E-04	9.22E-04
⁵⁹ Fe	1.10E-05	1.80E-06	7.04E-05	5.15E-05	8.21E-05	9.62E-05	4.08E-05	1.01E-04	8.52E-05
⁶⁰ Fe	8.78E-06	2.91E-06	1.05E-04	2.66E-05	2.54E-05	4.69E-05	1.12E-05	5.19E-05	2.10E-05
⁵⁵ Co	1.40E-04	2.31E-04	5.09E-04	7.56E-04	8.45E-04	1.27E-03	1.21E-03	1.52E-03	1.23E-03
⁵⁶ Co	1.41E-04	1.20E-04	2.48E-04	2.31E-04	1.49E-04	2.50E-04	4.02E-04	1.67E-03	4.20E-03
⁵⁷ Co	5.82E-05	4.93E-05	4.36E-05	3.55E-05	1.94E-05	3.49E-05	5.60E-05	2.35E-04	4.13E-04
⁵⁸ Co	1.08E-05	6.12E-06	6.21E-06	3.46E-06	2.71E-06	3.42E-06	3.17E-06	6.23E-06	3.56E-06
⁵⁹ Co	4.24E-05	5.59E-05	5.93E-05	1.22E-04	1.92E-04	1.45E-04	1.86E-04	2.21E-04	3.31E-04
⁶⁰ Co	1.93E-06	3.27E-06	7.30E-06	1.50E-05	2.74E-05	2.83E-05	2.30E-05	2.43E-05	5.36E-05
⁶¹ Co	3.19E-06	6.40E-08	5.17E-05	1.47E-05	2.00E-05	1.13E-05	3.74E-06	2.01E-05	2.75E-05
⁵⁶ Ni	6.93E-02	4.32E-02	1.33E-01	1.15E-01	6.57E-02	1.00E-01	8.80E-02	2.05E-01	1.29E-01
⁵⁷ Ni	4.79E-03	2.76E-03	6.00E-03	4.26E-03	1.67E-03	2.41E-03	1.93E-03	5.78E-03	2.93E-03
⁵⁸ Ni	1.61E-02	6.47E-03	1.06E-02	6.16E-03	3.19E-03	3.79E-03	3.24E-03	8.73E-03	5.28E-03
⁵⁹ Ni	3.46E-04	2.44E-04	3.86E-04	2.58E-04	8.18E-05	1.16E-04	9.46E-05	3.67E-04	1.74E-04
⁶⁰ Ni	5.80E-04	5.70E-04	6.51E-04	6.63E-04	5.66E-04	8.95E-04	1.20E-03	2.52E-03	2.31E-03
⁶¹ Ni	1.90E-05	2.27E-05	2.73E-05	5.64E-05	1.01E-04	1.22E-04	1.19E-04	2.36E-04	2.82E-04
⁶² Ni	5.19E-05	5.29E-05	8.81E-05	1.72E-04	2.83E-04	3.91E-04	7.20E-04	9.61E-04	8.29E-04
⁶³ Ni	8.57E-06	9.53E-06	1.85E-05	7.96E-05	1.42E-04	1.02E-04	6.86E-05	5.99E-05	2.79E-04
⁶⁴ Ni	2.28E-05	2.54E-05	4.68E-05	1.54E-04	2.36E-04	2.52E-04	2.87E-04	4.99E-04	8.98E-04
⁶⁵ Ni	5.75E-06	6.62E-08	2.51E-05	1.11E-05	1.29E-05	1.98E-05	4.02E-06	1.95E-05	2.06E-05
⁵⁹ Cu	1.92E-05	8.22E-06	2.11E-05	7.46E-06	2.49E-06	2.06E-06	2.27E-07	1.03E-06	8.69E-11
⁶⁰ Cu	1.94E-03	1.25E-03	2.74E-03	2.03E-03	4.23E-04	7.50E-04	2.94E-04	1.91E-03	9.24E-08
⁶¹ Cu	2.12E-04	1.28E-04	2.47E-04	1.73E-04	3.36E-05	5.91E-05	2.85E-05	1.77E-04	2.52E-05
⁶² Cu	1.91E-05	9.23E-06	1.18E-05	6.93E-06	1.37E-06	2.32E-06	1.94E-06	1.21E-05	4.80E-06
⁶³ Cu	8.06E-06	9.06E-06	8.93E-06	1.33E-05	1.95E-05	3.69E-05	3.71E-05	5.87E-05	6.94E-05
⁶⁴ Cu	2.40E-07	1.17E-07	6.76E-07	1.35E-06	3.31E-06	5.49E-06	2.35E-06	8.68E-06	1.10E-05
⁶⁵ Cu	5.86E-06	6.96E-06	1.20E-05	3.89E-05	6.11E-05	6.20E-05	1.11E-04	1.33E-04	2.14E-04
⁶⁶ Cu	2.34E-07	1.10E-08	9.71E-07	1.54E-06	2.34E-06	2.51E-06	9.79E-07	2.61E-06	4.56E-06
⁶⁰ Zn	2.22E-04	1.33E-04	5.38E-04	3.35E-04	8.05E-05	1.04E-04	1.63E-05	1.09E-04	2.22E-12
⁶¹ Zn	1.02E-05	5.81E-06	1.53E-05	6.84E-06	1.59E-06	1.72E-06	1.47E-07	1.11E-06	7.36E-14
⁶² Zn	2.29E-03	1.04E-03	1.65E-03	9.02E-04	1.87E-04	2.80E-04	1.48E-04	9.99E-04	2.64E-04
⁶³ Zn	1.39E-05	8.48E-06	9.84E-06	6.35E-06	1.24E-06	1.98E-06	6.67E-07	4.79E-06	1.86E-08
⁶⁴ Zn	2.49E-05	2.11E-05	2.83E-05	2.93E-05	2.58E-05	3.60E-05	4.41E-05	6.08E-05	6.98E-05
⁶⁵ Zn	5.48E-07	5.16E-07	6.61E-07	1.36E-06	2.55E-06	2.97E-06	5.18E-06	5.56E-06	9.80E-06
⁶⁶ Zn	1.02E-05	1.25E-05	1.67E-05	4.35E-05	8.00E-05	1.20E-04	2.72E-04	2.63E-04	3.35E-04
⁶⁷ Zn	1.55E-06	1.80E-06	2.29E-06	9.70E-06	1.75E-05	2.13E-05	1.83E-05	2.48E-05	9.06E-05
⁶⁸ Zn	8.68E-06	9.89E-06	1.61E-05	6.58E-05	1.04E-04	1.29E-04	2.63E-04	3.96E-04	6.96E-04
⁶⁹ Zn	1.48E-06	3.58E-08	6.34E-06	4.37E-06	6.05E-06	1.09E-05	3.47E-06	1.45E-05	2.65E-05
⁶⁴ Ga	2.89E-06	1.66E-06	5.83E-06	4.01E-06	6.80E-07	9.92E-07	1.31E-07	1.31E-06	1.42E-10
⁶⁵ Ga	8.85E-07	6.82E-07	7.30E-07	4.80E-07	6.72E-08	1.21E-07	2.96E-08	3.04E-07	1.19E-09
⁶⁶ Ga	1.81E-06	1.02E-06	1.18E-06	7.52E-07	1.18E-07	2.22E-07	9.31E-07	6.76E-06	5.29E-06
⁶⁷ Ga	3.59E-08	4.06E-08	1.75E-08	3.11E-08	5.03E-08	1.72E-07	1.90E-07	3.01E-07	2.37E-07
⁶⁸ Ga	2.50E-09	1.73E-09	5.32E-09	2.93E-08	5.33E-08	1.15E-07	1.67E-07	2.21E-07	2.51E-07
⁶⁹ Ga	1.15E-06	1.31E-06	2.59E-06	8.70E-06	1.45E-05	2.10E-05	4.03E-05	4.44E-05	7.31E-05
⁷⁰ Ga	2.17E-07	2.07E-08	7.37E-07	1.98E-06	2.65E-06	6.70E-06	2.03E-06	4.22E-06	1.31E-05
⁶⁴ Ge	1.19E-07	1.11E-07	4.06E-07	1.86E-07	3.43E-08	3.31E-08	1.30E-09	1.47E-08	2.16E-16
⁶⁵ Ge	3.45E-09	1.09E-09	1.23E-09	8.60E-11	1.04E-11	5.76E-12	3.13E-14	5.78E-13	1.07E-18
⁶⁶ Ge	4.56E-05	2.26E-05	3.38E-05	1.94E-05	3.11E-06	5.14E-06	1.73E-06	1.63E-05	1.16E-06
⁶⁸ Ge	1.13E-07	2.19E-08	1.27E-08	8.71E-09	1.03E-08	2.69E-08	4.04E-08	3.49E-08	3.21E-08
⁶⁹ Ge	2.52E-09	4.36E-09	6.61E-09	3.93E-08	6.49E-08	9.95E-08	6.40E-07	6.62E-07	3.44E-07
⁷⁰ Ge	1.48E-06	2.19E-06	3.41E-06	1.51E-05	2.29E-05	3.79E-05	1.71E-04	2.14E-04	1.41E-04
⁷¹ Ge	2.83E-06	4.09E-06	6.38E-06	3.97E-05	6.06E-05	7.87E-05	8.02E-05	1.18E-04	4.92E-04
Mass	9.74	10.7	11.6	13.6	16.3	17.1	18.0	20.1	23.1

TABLE 5B
EJECTED MASSES AT 2.5×10^4 SECONDS; 30–40 $M_{\odot}$ MODELS; $Z = Z_{\odot}$

KE $_{\infty}$	S30A 1.13	S30B 2.01	S35A 1.23	S35B 1.88	S35C 2.22	S40A 1.19	S40B 1.93	S40C 2.57
¹ H	10.5	10.5	11.5	11.5	11.5	11.1	11.1	11.1
⁴ He	10.4	10.4	11.9	11.9	12.0	13.0	13.0	13.0
² H	9.44E-05	9.45E-05	1.02E-04	1.02E-04	1.02E-04	8.87E-05	8.87E-05	8.87E-05
³ He	7.18E-04	7.18E-04	7.91E-04	7.91E-04	7.91E-04	7.74E-04	7.74E-04	7.74E-04
⁷ Li	2.74E-07	2.12E-07	1.94E-07	1.56E-07	1.45E-07	1.69E-07	1.34E-07	1.17E-07
⁷ Be	7.13E-07	6.25E-07	8.26E-07	7.34E-07	7.01E-07	8.19E-07	7.17E-07	6.62E-07
⁹ Be	3.79E-10	3.79E-10	4.40E-10	4.41E-10	4.41E-10	4.07E-10	4.07E-10	4.07E-10
¹⁰ B	2.90E-09	2.90E-09	3.18E-09	3.19E-09	3.19E-09	3.11E-09	3.11E-09	3.11E-09
¹¹ B	8.55E-07	7.41E-07	5.39E-07	5.89E-07	5.69E-07	3.79E-07	6.04E-07	5.99E-07
¹¹ C	3.14E-07	3.43E-07	3.73E-07	4.63E-07	4.65E-07	3.76E-07	5.76E-07	6.01E-07
¹² C	2.86E-01	2.90E-01	3.01E-01	3.20E-01	3.20E-01	3.13E-01	3.63E-01	3.68E-01
¹³ C	1.59E-03	1.59E-03	1.65E-03	1.65E-03	1.65E-03	1.62E-03	1.62E-03	1.62E-03
¹⁴ C	1.80E-06	1.88E-06	1.72E-06	1.81E-06	1.80E-06	2.05E-06	2.15E-06	2.12E-06
¹⁴ N	1.04E-01	1.04E-01	1.25E-01	1.25E-01	1.25E-01	1.41E-01	1.41E-01	1.41E-01
¹⁵ N	1.65E-04	2.15E-04	1.25E-04	2.70E-04	2.89E-04	9.06E-05	2.91E-04	3.40E-04
¹⁶ O	3.65	4.88	3.07	5.82	6.36	2.36	6.03	7.63
¹⁷ O	1.06E-03	1.06E-03	1.29E-03	1.29E-03	1.29E-03	1.23E-03	1.23E-03	1.23E-03
¹⁸ O	5.86E-04	5.74E-04	3.12E-04	3.09E-04	3.08E-04	2.31E-04	2.31E-04	2.30E-04
¹⁹ F	1.05E-04	1.07E-04	1.63E-04	2.26E-04	2.21E-04	1.68E-04	2.98E-04	2.92E-04
²⁰ Ne	3.81E-01	4.32E-01	5.15E-01	8.88E-01	8.81E-01	4.48E-01	1.24	1.29
²¹ Ne	3.01E-04	3.27E-04	5.48E-04	8.03E-04	8.00E-04	5.75E-04	1.26E-03	1.29E-03
²² Ne	5.41E-02	5.41E-02	5.77E-02	5.77E-02	5.77E-02	5.94E-02	5.94E-02	5.91E-02
²² Na	1.68E-06	1.94E-06	3.17E-06	5.81E-06	5.73E-06	3.60E-06	1.01E-05	1.02E-05
²³ Na	6.48E-03	6.89E-03	1.47E-02	2.16E-02	2.15E-02	1.61E-02	3.68E-02	3.67E-02
²⁴ Mg	2.12E-01	2.82E-01	1.23E-01	2.87E-01	3.03E-01	6.80E-02	2.30E-01	3.10E-01
²⁵ Mg	2.53E-02	2.88E-02	2.64E-02	4.45E-02	4.43E-02	2.21E-02	5.40E-02	5.71E-02
²⁶ Mg	3.24E-02	3.56E-02	3.85E-02	6.02E-02	5.99E-02	3.36E-02	7.95E-02	8.22E-02
²⁶ Al	1.83E-04	2.73E-04	1.33E-04	3.47E-04	3.45E-04	1.09E-04	2.51E-04	3.56E-04
²⁷ Al	3.94E-02	5.08E-02	2.97E-02	6.36E-02	6.53E-02	2.06E-02	6.46E-02	7.70E-02
²⁸ Si	9.77E-02	3.16E-01	4.16E-02	1.12E-01	4.29E-01	2.47E-02	5.46E-02	5.61E-01
²⁹ Si	2.39E-02	3.39E-02	1.04E-02	2.97E-02	3.24E-02	4.10E-03	1.65E-02	2.91E-02
³⁰ Si	1.98E-02	3.45E-02	6.79E-03	2.40E-02	3.24E-02	2.46E-03	8.96E-03	3.08E-02
³¹ P	4.77E-03	7.29E-03	1.99E-03	5.58E-03	6.71E-03	1.09E-03	2.96E-03	6.35E-03
³² S	1.38E-02	9.99E-02	1.08E-02	1.68E-02	1.69E-01	1.02E-02	1.15E-02	2.36E-01
³³ S	1.71E-04	5.62E-04	1.11E-04	2.64E-04	6.67E-04	9.85E-05	1.20E-04	8.26E-04
³⁴ S	1.73E-03	7.30E-03	7.29E-04	2.29E-03	8.77E-03	5.44E-04	7.72E-04	1.06E-02
³⁵ S	4.14E-05	5.79E-05	1.33E-05	4.17E-05	4.43E-05	6.51E-06	2.05E-05	3.48E-05
³⁶ S	6.52E-05	8.33E-05	4.58E-05	9.00E-05	9.21E-05	3.55E-05	8.91E-05	1.04E-04
³⁵ Cl	3.15E-04	7.10E-04	1.02E-04	3.60E-04	6.39E-04	7.69E-05	1.08E-04	7.50E-04
³⁶ Cl	6.21E-06	1.14E-05	1.56E-06	6.17E-06	8.98E-06	8.68E-07	1.94E-06	9.13E-06
³⁷ Cl	1.87E-04	2.08E-04	2.09E-04	3.16E-04	3.18E-04	1.91E-04	4.05E-04	4.21E-04
³⁶ Ar	1.72E-03	1.60E-02	1.87E-03	1.98E-03	2.86E-02	1.90E-03	1.93E-03	3.90E-02
³⁷ Ar	1.85E-06	3.13E-05	1.81E-06	3.30E-06	3.71E-05	1.85E-06	2.42E-06	5.48E-05
³⁸ Ar	5.94E-04	2.65E-03	5.96E-04	8.14E-04	3.30E-03	5.65E-04	8.46E-04	4.18E-03
⁴⁰ Ar	1.83E-05	2.14E-05	1.68E-05	3.08E-05	3.06E-05	1.31E-05	3.48E-05	3.76E-05
³⁹ K	1.28E-04	3.31E-04	1.20E-04	1.66E-04	3.96E-04	1.12E-04	1.60E-04	5.09E-04
⁴⁰ K	4.18E-06	5.08E-06	3.73E-06	6.22E-06	6.32E-06	3.22E-06	6.54E-06	7.43E-06
⁴¹ K	1.10E-05	1.18E-05	1.13E-05	1.50E-05	1.50E-05	1.06E-05	1.67E-05	1.73E-05
⁴⁰ Ca	1.31E-03	1.33E-02	1.46E-03	1.48E-03	2.41E-02	1.48E-03	1.52E-03	3.16E-02
⁴¹ Ca	3.42E-06	1.25E-05	3.60E-06	4.20E-06	1.46E-05	3.54E-06	4.28E-06	1.97E-05
⁴² Ca	1.66E-05	7.32E-05	1.70E-05	2.26E-05	8.94E-05	1.64E-05	2.45E-05	1.14E-04
⁴³ Ca	5.02E-06	7.34E-06	4.86E-06	7.26E-06	9.69E-06	4.39E-06	7.88E-06	9.87E-06
⁴⁴ Ca	4.26E-05	4.52E-05	4.50E-05	5.40E-05	5.43E-05	4.37E-05	5.77E-05	6.01E-05
⁴⁵ Ca	2.75E-06	3.24E-06	2.53E-06	4.93E-06	4.91E-06	1.97E-06	5.71E-06	6.14E-06
⁴⁶ Ca	1.80E-06	2.24E-06	1.13E-06	2.61E-06	2.60E-06	6.92E-07	2.21E-06	2.67E-06
⁴⁸ Ca	3.32E-06	3.37E-06	3.68E-06	3.94E-06	3.93E-06	3.71E-06	4.18E-06	4.20E-06
⁴³ Sc	1.32E-09	9.92E-07	5.66E-10	2.05E-09	1.31E-06	3.08E-10	1.30E-09	2.63E-06
⁴⁵ Sc	2.56E-06	5.12E-06	1.85E-06	3.17E-06	4.00E-06	1.51E-06	2.41E-06	3.45E-06
⁴⁴ Ti	4.92E-10	1.41E-04	1.00E-10	1.82E-09	1.98E-04	2.69E-11	1.47E-10	2.29E-04
⁴⁵ Ti	7.20E-10	7.30E-07	3.58E-10	1.54E-09	3.99E-07	2.13E-10	8.98E-10	7.27E-07
⁴⁶ Ti	7.13E-06	3.42E-05	7.40E-06	9.36E-06	3.92E-05	7.13E-06	9.25E-06	5.35E-05
⁴⁷ Ti	6.03E-06	1.10E-05	6.25E-06	7.82E-06	1.41E-05	6.08E-06	7.92E-06	1.47E-05
⁴⁸ Ti	4.79E-05	5.00E-05	5.24E-05	5.46E-05	5.69E-05	5.28E-05	5.58E-05	5.88E-05
⁴⁹ Ti	9.23E-06	1.02E-05	9.61E-06	1.31E-05	1.31E-05	9.25E-06	1.46E-05	1.54E-05
⁵⁰ Ti	1.96E-05	2.39E-05	1.76E-05	3.03E-05	3.11E-05	1.48E-05	3.19E-05	3.69E-05
⁴⁷ V	1.87E-10	3.52E-07	8.41E-11	6.06E-10	1.81E-07	4.42E-11	2.01E-10	1.26E-06
⁴⁸ V	1.18E-09	5.04E-05	4.49E-10	3.89E-09	1.09E-04	2.99E-10	1.02E-09	3.44E-05

TABLE 5B—Continued

KE _∞	S30A 1.13	S30B 2.01	S35A 1.23	S35B 1.88	S35C 2.22	S40A 1.19	S40B 1.93	S40C 2.57
⁴⁹ V	2.34E-07	9.86E-06	7.00E-08	4.55E-07	3.22E-05	2.95E-08	1.18E-07	2.38E-05
⁵⁰ V	3.29E-07	5.88E-07	1.22E-07	4.42E-07	5.69E-07	6.44E-08	1.95E-07	6.13E-07
⁵¹ V	1.00E-05	1.10E-05	1.06E-05	1.21E-05	1.30E-05	1.04E-05	1.23E-05	1.39E-05
⁴⁸ Cr	6.78E-12	3.54E-04	1.23E-12	1.69E-11	5.24E-04	3.66E-13	2.74E-12	7.08E-04
⁴⁹ Cr	3.26E-11	1.02E-05	1.64E-11	8.87E-11	5.70E-06	1.24E-11	1.60E-11	2.19E-05
⁵⁰ Cr	1.52E-05	1.50E-04	1.68E-05	1.69E-05	2.72E-04	1.70E-05	1.70E-05	3.96E-04
⁵¹ Cr	8.11E-08	1.50E-05	1.39E-07	2.96E-07	6.80E-05	1.96E-07	2.01E-07	4.91E-05
⁵² Cr	3.25E-04	3.69E-04	3.60E-04	3.65E-04	4.52E-04	3.66E-04	3.75E-04	4.51E-04
⁵³ Cr	3.95E-05	4.00E-05	4.38E-05	4.52E-05	4.53E-05	4.47E-05	4.68E-05	4.72E-05
⁵⁴ Cr	3.97E-05	4.56E-05	3.84E-05	5.90E-05	5.92E-05	3.54E-05	6.50E-05	7.07E-05
⁵¹ Mn	1.16E-10	2.81E-05	7.62E-11	1.96E-10	1.50E-05	5.25E-11	1.53E-10	5.47E-05
⁵² Mn	9.42E-10	2.47E-04	6.00E-10	2.05E-09	2.34E-03	4.12E-10	1.27E-09	5.29E-04
⁵³ Mn	7.03E-08	2.79E-04	2.48E-08	1.53E-07	6.58E-04	1.32E-08	3.49E-08	7.97E-04
⁵⁴ Mn	1.04E-07	4.94E-06	2.97E-08	3.20E-07	8.98E-06	1.15E-08	4.40E-08	1.16E-05
⁵⁵ Mn	3.03E-04	3.04E-04	3.29E-04	3.33E-04	3.29E-04	3.29E-04	3.34E-04	3.36E-04
⁵² Fe	1.62E-12	3.35E-03	3.13E-13	4.08E-12	4.10E-03	1.02E-13	6.18E-13	7.47E-03
⁵³ Fe	4.09E-10	6.08E-05	4.59E-10	4.42E-10	1.17E-05	4.27E-10	4.02E-10	3.82E-05
⁵⁴ Fe	1.49E-03	1.34E-02	1.65E-03	1.64E-03	2.60E-02	1.67E-03	1.67E-03	3.63E-02
⁵⁵ Fe	1.25E-05	3.02E-04	2.58E-05	2.75E-05	7.67E-04	3.76E-05	3.79E-05	4.44E-04
⁵⁶ Fe	2.50E-02	2.53E-02	2.77E-02	2.78E-02	2.82E-02	2.83E-02	2.84E-02	2.90E-02
⁵⁷ Fe	9.98E-04	1.03E-03	1.17E-03	1.26E-03	1.27E-03	1.27E-03	1.41E-03	1.43E-03
⁵⁸ Fe	9.92E-04	1.21E-03	9.16E-04	1.52E-03	1.56E-03	8.79E-04	1.69E-03	1.95E-03
⁵⁹ Fe	3.97E-05	4.82E-05	5.46E-05	1.01E-04	1.04E-04	9.62E-05	2.31E-04	2.62E-04
⁶⁰ Fe	1.88E-05	2.38E-05	2.51E-05	5.59E-05	5.63E-05	3.09E-05	8.32E-05	1.05E-04
⁵⁵ Co	3.36E-09	1.67E-03	2.85E-09	4.49E-09	2.57E-03	2.37E-09	4.37E-09	3.69E-03
⁵⁶ Co	1.20E-07	1.21E-02	9.94E-08	1.57E-07	1.87E-02	8.02E-08	1.54E-07	5.86E-03
⁵⁷ Co	8.48E-07	1.79E-03	2.53E-07	1.65E-06	2.49E-03	1.04E-07	4.27E-07	8.82E-04
⁵⁸ Co	5.32E-07	1.25E-05	2.13E-07	1.46E-06	2.35E-05	1.06E-07	5.00E-07	1.82E-05
⁵⁹ Co	3.31E-04	3.99E-04	3.46E-04	5.31E-04	5.55E-04	2.98E-04	5.74E-04	6.55E-04
⁶⁰ Co	8.64E-05	1.06E-04	6.69E-05	1.41E-04	1.40E-04	5.87E-05	1.69E-04	1.89E-04
⁶¹ Co	2.89E-05	4.46E-05	1.97E-05	6.92E-05	7.21E-05	6.25E-06	3.61E-05	7.11E-05
⁵⁶ Ni	2.93E-11	4.40E-01	6.41E-12	5.83E-11	5.68E-01	2.27E-12	1.73E-11	6.91E-01
⁵⁷ Ni	1.32E-09	1.36E-02	1.25E-09	1.40E-09	1.72E-02	1.09E-09	9.97E-10	2.11E-02
⁵⁸ Ni	1.02E-03	2.26E-02	1.13E-03	1.13E-03	3.79E-02	1.15E-03	1.15E-03	3.57E-02
⁵⁹ Ni	1.85E-05	1.12E-03	2.16E-05	2.25E-05	1.49E-03	2.14E-05	2.09E-05	1.56E-03
⁶⁰ Ni	6.97E-04	1.09E-02	7.53E-04	9.06E-04	1.30E-02	7.14E-04	9.73E-04	1.31E-02
⁶¹ Ni	2.48E-04	7.86E-04	2.24E-04	3.70E-04	9.79E-04	1.89E-04	4.23E-04	7.19E-04
⁶² Ni	7.77E-04	2.48E-03	5.28E-04	1.05E-03	3.24E-03	4.10E-04	9.26E-04	2.11E-03
⁶³ Ni	2.97E-04	3.45E-04	3.04E-04	5.67E-04	5.64E-04	2.38E-04	7.10E-04	7.49E-04
⁶⁴ Ni	1.18E-03	1.48E-03	9.51E-04	1.88E-03	1.91E-03	7.15E-04	1.92E-03	2.27E-03
⁶⁵ Ni	5.25E-06	7.15E-06	7.17E-06	1.57E-05	1.62E-05	6.33E-06	2.43E-05	2.96E-05
⁵⁹ Cu	3.67E-13	4.91E-10	4.94E-13	6.00E-13	1.34E-12	4.15E-13	4.97E-13	9.80E-13
⁶⁰ Cu	7.36E-09	1.31E-05	5.07E-09	1.07E-08	2.44E-07	2.96E-09	1.04E-08	1.68E-03
⁶¹ Cu	5.83E-08	1.73E-04	2.39E-08	7.54E-08	2.02E-04	1.23E-08	5.86E-08	6.02E-04
⁶² Cu	2.12E-08	3.83E-05	8.66E-09	2.80E-08	5.57E-05	4.57E-09	1.81E-08	7.38E-05
⁶³ Cu	5.70E-05	9.30E-05	6.25E-05	8.03E-05	1.22E-04	5.93E-05	8.67E-05	1.28E-04
⁶⁴ Cu	6.22E-06	9.85E-06	4.50E-06	1.18E-05	1.20E-05	3.02E-06	1.00E-05	1.50E-05
⁶⁵ Cu	2.01E-04	2.63E-04	2.16E-04	3.86E-04	4.10E-04	1.91E-04	4.39E-04	5.51E-04
⁶⁶ Cu	4.06E-07	1.16E-06	5.39E-07	1.92E-06	2.36E-06	5.93E-07	2.17E-06	3.91E-06
⁶⁰ Zn	6.22E-15	4.70E-08	2.29E-15	7.18E-15	1.19E-13	9.28E-16	4.43E-15	2.31E-09
⁶¹ Zn	4.38E-15	5.39E-11	9.38E-16	3.60E-15	5.02E-15	3.40E-16	1.72E-15	7.25E-14
⁶² Zn	2.29E-09	2.13E-03	1.83E-09	3.92E-09	3.09E-03	1.36E-09	3.77E-09	4.14E-03
⁶³ Zn	6.54E-09	6.19E-08	5.96E-09	1.19E-08	5.26E-08	4.38E-09	1.45E-08	7.48E-06
⁶⁴ Zn	5.58E-05	1.15E-04	6.66E-05	8.18E-05	1.44E-04	6.56E-05	1.03E-04	1.75E-04
⁶⁵ Zn	7.04E-06	1.10E-05	1.01E-05	1.72E-05	2.02E-05	1.03E-05	2.52E-05	3.01E-05
⁶⁶ Zn	3.26E-04	4.57E-04	3.51E-04	5.94E-04	6.92E-04	3.06E-04	7.45E-04	9.00E-04
⁶⁷ Zn	1.09E-04	1.27E-04	1.16E-04	2.03E-04	2.02E-04	9.81E-05	2.64E-04	2.75E-04
⁶⁸ Zn	9.98E-04	1.32E-03	7.60E-04	1.64E-03	1.71E-03	5.28E-04	1.53E-03	1.98E-03
⁶⁹ Zn	7.74E-06	1.14E-05	1.16E-05	2.87E-05	2.95E-05	8.10E-06	4.01E-05	4.85E-05
⁶⁵ Ga	7.08E-10	1.07E-09	5.33E-10	1.23E-09	1.37E-09	3.53E-10	1.38E-09	8.31E-08
⁶⁶ Ga	1.86E-08	4.64E-05	1.29E-08	3.13E-08	6.08E-05	8.05E-09	3.48E-08	3.66E-05
⁶⁷ Ga	2.52E-07	4.90E-07	9.89E-08	4.06E-07	5.73E-07	4.56E-08	2.65E-07	5.10E-07
⁶⁸ Ga	1.74E-07	3.01E-07	8.86E-08	3.39E-07	3.59E-07	4.78E-08	2.54E-07	3.84E-07
⁶⁹ Ga	6.48E-05	8.62E-05	7.75E-05	1.41E-04	1.48E-04	7.31E-05	1.76E-04	2.23E-04
⁷⁰ Ga	5.15E-06	9.99E-06	7.67E-06	2.60E-05	2.72E-05	3.99E-06	2.30E-05	3.53E-05
⁶⁴ Ge	8.13E-18	1.10E-14	3.86E-18	1.19E-17	1.62E-17	1.81E-18	7.85E-18	1.71E-17
⁶⁵ Ge	4.78E-21	3.45E-20	1.26E-21	7.54E-21	1.28E-20	4.17E-22	3.79E-21	9.88E-21
⁶⁶ Ge	5.11E-12	9.92E-06	1.30E-12	7.67E-12	1.23E-05	4.60E-13	4.74E-12	5.17E-05
⁶⁷ Ge	1.09E-11	2.27E-11	2.63E-12	1.53E-11	1.83E-11	8.76E-13	7.67E-12	4.79E-09
⁶⁸ Ge	7.99E-09	3.52E-08	5.66E-09	2.11E-08	9.33E-08	3.91E-09	1.83E-08	6.73E-08
⁶⁹ Ge	1.87E-07	4.39E-07	8.69E-08	3.55E-07	4.96E-07	5.10E-08	2.30E-07	5.61E-07
⁷⁰ Ge	1.44E-04	2.66E-04	1.13E-04	2.71E-04	3.36E-04	9.12E-05	2.33E-04	4.26E-04
⁷¹ Ge	8.14E-04	9.71E-04	7.25E-04	1.39E-03	1.38E-03	5.57E-04	1.61E-03	1.74E-03
Mass	25.9	28.2	27.8	31.3	33.2	27.7	32.5	36.0

TABLE 12A
EJECTED MASSES AT 2.5×10^4 SECONDS; 12–25 $M_{\odot}$ MODELS; $Z = 0.01 Z_{\odot}$

	T12A	T13A	T15A	T18A	T20A	T22A	T25A		T12A	T13A	T15A	T18A	T20A	T22A	T25A
¹ H	6.30	6.71	7.49	8.57	9.07	9.67	10.4	³⁹ K	1.06E-05	1.38E-05	2.69E-05	8.81E-05	5.66E-04	3.22E-04	1.05E-03
⁴ He	3.90	4.28	5.09	6.25	6.62	7.50	8.76	⁴⁰ K	3.81E-09	5.54E-09	1.44E-08	6.36E-08	1.21E-06	8.67E-07	2.08E-06
³ He	8.67E-05	9.06E-05	9.21E-05	9.83E-05	1.04E-04	1.04E-04	1.09E-04	⁴¹ K	9.57E-09	8.99E-09	1.23E-08	2.25E-08	1.26E-07	8.80E-08	2.01E-07
⁷ Li	3.70E-04	3.87E-04	4.28E-04	4.82E-04	5.12E-04	5.52E-04	6.03E-04	⁴⁰ Ca	2.62E-03	4.90E-03	6.47E-03	9.95E-03	1.84E-02	1.93E-02	1.94E-02
⁷ Be	3.05E-07	2.74E-07	2.49E-07	2.84E-07	1.71E-07	1.80E-07	2.44E-07	⁴¹ Ca	1.15E-06	1.31E-06	2.06E-06	1.17E-06	3.88E-05	2.26E-05	7.13E-05
⁹ Be	1.94E-07	1.42E-07	1.37E-07	1.07E-07	9.40E-08	1.57E-07	2.22E-07	⁴² Ca	1.03E-06	1.04E-06	2.25E-06	1.10E-06	6.98E-05	2.02E-05	7.78E-05
¹⁰ B	1.14E-11	9.26E-12	6.54E-12	4.94E-12	8.81E-13	8.21E-13	8.62E-13	⁴³ Ca	1.13E-08	1.14E-08	2.80E-08	6.36E-08	7.78E-07	3.05E-07	1.18E-06
¹¹ B	1.05E-11	8.56E-12	7.96E-12	9.76E-12	7.63E-12	9.61E-12	8.94E-12	⁴⁴ Ca	2.14E-08	2.41E-08	3.61E-08	4.65E-08	3.61E-07	2.26E-07	5.53E-07
¹¹ C	3.05E-07	3.42E-07	3.61E-07	4.46E-07	4.33E-07	5.32E-07	5.31E-07	⁴⁵ Ca	3.24E-10	8.82E-10	1.29E-09	1.47E-09	1.46E-09	1.62E-09	1.45E-09
¹² C	9.01E-02	2.59E-07	2.96E-07	1.17E-07	1.92E-07	1.87E-07	2.33E-07	⁴⁶ Ca	1.42E-10	8.15E-10	9.32E-10	5.05E-10	3.58E-10	4.04E-10	1.63E-10
¹³ C	6.80E-06	7.12E-06	1.49E-01	1.94E-01	2.08E-01	2.48E-01	2.79E-01	⁴⁷ Ca	2.22E-11	3.81E-10	4.03E-10	1.01E-10	6.47E-11	5.69E-11	7.58E-12
¹⁴ C	3.08E-07	1.82E-06	2.75E-06	8.02E-07	9.58E-07	6.62E-07	4.85E-07	⁴⁸ Sc	3.81E-07	4.11E-07	6.00E-07	4.11E-07	5.39E-07	2.30E-07	6.51E-07
¹⁵ N	1.74E-06	2.37E-06	3.46E-06	1.22E-06	5.34E-06	2.74E-06	5.81E-06	⁴⁹ Sc	4.84E-08	5.37E-08	1.15E-07	8.93E-08	3.17E-07	2.54E-07	2.47E-06
¹⁴ N	3.33E-04	4.36E-04	5.43E-04	6.24E-04	6.81E-04	7.77E-04	9.29E-04	⁵⁰ Ti	6.13E-05	6.40E-05	9.06E-05	4.95E-05	1.24E-05	1.46E-05	1.11E-04
¹⁵ N	7.04E-06	1.05E-05	2.19E-05	4.81E-05	8.77E-05	9.63E-05	1.28E-04	⁴⁵ Ti	1.63E-06	2.16E-06	3.17E-06	2.08E-06	3.41E-07	3.25E-07	1.59E-06
¹⁶ O	1.42E-01	2.10E-01	4.23E-01	9.52E-01	1.62	1.94	2.83	⁴⁶ Ti	2.21E-06	1.92E-06	2.23E-06	4.42E-06	9.18E-06	3.51E-06	1.16E-05
¹⁷ O	1.79E-05	1.66E-05	1.38E-05	1.13E-05	1.11E-05	9.89E-06	9.16E-06	⁴⁷ Ti	1.28E-07	1.23E-07	2.79E-07	1.86E-07	3.80E-07	2.73E-07	1.70E-06
¹⁸ O	1.60E-05	2.80E-05	4.07E-05	7.87E-05	6.40E-05	2.06E-05	1.42E-05	⁴⁸ Ti	7.05E-08	7.50E-08	8.80E-08	1.12E-07	2.02E-07	1.81E-07	4.77E-07
¹⁹ F	2.57E-06	2.15E-06	4.35E-06	3.17E-05	3.46E-06	2.26E-06	2.78E-06	⁴⁹ Ti	3.91E-09	4.55E-09	5.84E-09	1.03E-08	1.30E-08	1.37E-08	1.98E-08
²⁰ Ne	9.63E-03	2.50E-02	4.02E-02	1.85E-01	5.49E-02	4.14E-02	4.40E-02	⁵⁰ Ti	1.46E-09	2.69E-09	4.23E-09	1.11E-08	1.01E-08	1.54E-08	1.61E-08
²¹ Ne	1.04E-05	1.49E-05	2.35E-05	7.49E-05	1.36E-05	1.83E-05	1.57E-05	⁴⁷ V	7.34E-07	8.48E-07	1.24E-06	6.27E-07	4.26E-07	4.31E-07	3.46E-07
²² Ne	1.17E-04	2.81E-05	5.48E-05	2.57E-04	2.43E-04	3.75E-04	4.49E-04	⁴⁸ V	7.18E-07	8.61E-07	1.45E-06	1.25E-06	1.42E-06	2.43E-06	3.21E-05
²² Na	1.16E-07	1.61E-07	3.18E-07	2.86E-06	1.47E-07	2.94E-07	8.28E-07	⁴⁹ V	5.03E-07	6.50E-07	1.00E-06	1.17E-06	1.58E-06	1.75E-06	4.37E-06
²³ Na	5.15E-05	7.06E-05	1.18E-04	1.17E-03	7.82E-05	1.72E-04	2.36E-04	⁵⁰ V	2.41E-10	4.70E-10	1.33E-09	5.03E-09	8.30E-09	6.71E-09	1.02E-08
²⁴ Mg	5.80E-03	1.06E-02	2.13E-02	3.59E-02	1.67E-02	5.74E-02	3.96E-02	⁵¹ V	4.90E-09	5.77E-09	7.22E-09	9.95E-09	1.64E-08	1.59E-08	2.54E-08
²⁵ Mg	5.17E-05	7.62E-05	1.66E-04	3.74E-04	1.35E-04	2.18E-04	1.87E-04	⁴⁸ Cr	1.45E-04	1.93E-04	2.43E-04	1.90E-04	1.66E-04	2.00E-04	2.75E-04
²⁶ Mg	1.10E-05	2.70E-05	1.02E-04	3.31E-04	8.35E-05	1.62E-04	1.79E-04	⁴⁹ Cr	3.40E-06	4.97E-06	5.93E-06	6.11E-06	7.11E-06	8.04E-06	5.30E-06
²⁶ Al	8.11E-06	1.23E-05	2.39E-05	2.08E-05	3.97E-06	1.71E-05	1.28E-05	⁵⁰ Cr	1.15E-06	2.11E-06	5.07E-06	1.60E-05	1.51E-05	1.31E-05	1.17E-05
²⁷ Al	1.32E-04	2.03E-04	7.39E-04	9.82E-04	1.07E-03	3.12E-03	2.82E-03	⁵¹ Cr	4.94E-07	9.95E-07	1.55E-06	2.76E-06	4.03E-06	4.33E-06	5.57E-06
²⁸ Si	3.13E-02	4.15E-02	7.33E-02	1.01E-01	2.44E-01	3.11E-01	3.85E-01	⁵² Cr	7.81E-07	8.43E-07	1.06E-06	1.65E-06	1.73E-06	1.79E-06	3.79E-06
²⁹ Si	8.37E-05	1.26E-04	3.34E-04	2.95E-04	1.02E-03	1.38E-03	1.74E-03	⁵³ Cr	4.15E-08	4.50E-08	5.27E-08	6.64E-08	7.06E-08	7.75E-08	8.74E-08
³⁰ Si	2.36E-05	4.20E-05	2.41E-04	1.42E-04	4.88E-04	1.18E-03	1.27E-03	⁵⁴ Cr	9.84E-09	1.79E-08	2.31E-08	4.40E-08	3.65E-08	4.66E-08	4.50E-08
³¹ P	3.88E-05	5.85E-05	1.42E-04	1.86E-04	8.91E-04	9.99E-04	1.68E-03	⁵¹ Mn	3.15E-06	7.29E-06	9.24E-06	1.43E-05	1.97E-05	2.13E-05	1.27E-05
³² S	1.40E-02	2.18E-02	3.46E-02	5.61E-02	1.48E-01	1.48E-01	2.05E-01	⁵² Mn	1.09E-05	2.04E-05	2.65E-05	3.86E-05	6.01E-05	7.31E-05	1.62E-04
³³ S	3.45E-05	5.00E-05	9.46E-05	1.52E-04	8.84E-04	7.16E-04	1.52E-03	⁵³ Mn	1.89E-05	3.51E-05	4.56E-05	7.08E-05	9.58E-05	1.09E-04	1.04E-04
³⁴ S	2.70E-05	3.95E-05	1.44E-04	2.11E-04	1.58E-03	8.71E-04	1.54E-03	⁵⁴ Mn	3.95E-08	8.86E-08	2.17E-07	5.61E-07	5.76E-07	5.50E-07	4.30E-07
³⁵ S	2.60E-08	6.04E-08	1.20E-07	1.53E-07	1.55E-06	1.09E-06	2.12E-06	⁵⁵ Mn	1.46E-07	1.63E-07	1.91E-07	2.25E-07	2.35E-07	2.57E-07	2.91E-07
³⁶ S	4.01E-09	2.18E-08	3.07E-08	2.27E-08	2.48E-07	1.90E-07	3.10E-07	⁵² Fe	7.37E-04	1.58E-03	1.62E-03	2.17E-03	3.10E-03	3.60E-03	2.36E-03
³⁵ Cl	9.50E-06	1.35E-05	3.31E-05	7.83E-05	7.17E-04	4.72E-04	1.33E-03	⁵³ Fe	1.72E-05	3.89E-05	3.97E-05	5.39E-05	6.93E-05	7.62E-05	2.91E-05
³⁶ Cl	1.16E-07	1.99E-07	3.65E-07	7.66E-07	5.90E-06	3.67E-06	7.98E-06	⁵⁴ Fe	1.38E-04	2.80E-04	5.88E-04	1.35E-03	1.33E-03	1.37E-03	9.78E-04
³⁷ Cl	1.09E-07	1.67E-07	2.90E-07	6.91E-07	1.13E-05	6.39E-06	1.62E-05	⁵⁵ Fe	1.78E-05	2.35E-05	2.75E-05	2.63E-05	2.52E-05	2.66E-05	7.50E-05
³⁶ Ar	2.82E-03	4.83E-03	6.98E-03	1.14E-02	3.69E-02	2.86E-02	5.00E-02	⁵⁶ Fe	5.08E-05	5.41E-05	6.32E-05	7.86E-05	8.38E-05	8.93E-05	1.05E-04
³⁷ Ar	2.08E-06	2.59E-06	5.03E-06	1.66E-05	1.65E-04	8.02E-05	2.71E-04	⁵⁷ Fe	1.60E-06	1.79E-06	2.12E-06	2.89E-06	2.82E-06	3.24E-06	3.80E-06
³⁸ Ar	1.15E-05	1.49E-05	5.63E-05	2.87E-04	1.31E-03	4.31E-04	1.14E-03	⁵⁸ Fe	4.06E-07	7.25E-07	9.26E-07	1.60E-06	1.36E-06	1.81E-06	1.62E-06
⁴⁰ Ar	2.46E-09	1.12E-08	1.33E-08	1.16E-08	2.65E-08	2.64E-08	3.51E-08	⁵⁹ Fe	1.09E-07	3.08E-07	3.66E-07	2.80E-07	2.80E-07	3.41E-07	1.40E-07
								⁶⁰ Fe	4.51E-08	3.57E-07	3.57E-07	1.66E-07	1.45E-07	1.42E-07	2.40E-08

TABLE 12A—Continued

	T12A	T13A	T15A	T18A	T20A	T22A	T25A
⁵⁵ Co	2.46E-04	3.79E-04	4.42E-04	4.94E-04	4.83E-04	5.27E-04	5.03E-04
⁵⁶ Co	2.52E-04	3.02E-04	3.55E-04	2.66E-04	3.59E-04	4.70E-04	3.80E-03
⁵⁷ Co	3.13E-05	3.02E-05	3.85E-05	1.63E-05	3.06E-05	4.75E-04	4.75E-04
⁵⁸ Co	3.39E-06	3.28E-06	3.74E-06	1.90E-07	1.37E-07	5.15E-07	6.97E-07
⁵⁹ Co	1.02E-07	1.32E-07	1.98E-07	4.94E-07	3.53E-07	5.86E-07	5.87E-07
⁶⁰ Co	2.24E-08	3.31E-08	4.94E-08	6.29E-08	5.92E-08	6.73E-08	4.01E-08
⁶¹ Co	1.03E-08	1.73E-07	2.48E-07	5.69E-08	3.26E-08	2.93E-08	8.48E-09
⁶² Co	1.52E-01	1.71E-01	1.52E-01	1.35E-01	7.31E-02	9.89E-02	1.87E-01
⁶³ Ni	5.63E-03	6.25E-03	5.66E-03	3.39E-03	7.12E-04	1.17E-03	4.58E-03
⁶⁴ Ni	5.17E-03	5.13E-03	4.09E-03	4.30E-04	2.32E-04	3.01E-04	1.48E-03
⁶⁵ Ni	2.54E-04	2.65E-04	2.62E-04	6.85E-05	3.59E-06	8.15E-06	2.14E-04
⁶⁶ Ni	5.64E-04	4.93E-04	7.75E-04	4.93E-04	1.33E-04	3.17E-04	4.48E-03
⁶⁷ Ni	4.91E-06	4.32E-06	6.91E-06	3.77E-06	2.53E-06	8.89E-06	1.73E-04
⁶⁸ Ni	2.14E-06	1.63E-06	3.57E-06	1.49E-06	1.69E-06	1.51E-06	1.73E-04
⁶⁹ Ni	5.95E-08	8.17E-08	1.36E-07	2.65E-07	1.61E-07	1.49E-07	9.18E-08
⁷⁰ Ni	8.25E-08	1.23E-07	2.42E-07	7.91E-07	6.41E-07	1.18E-06	1.21E-06
⁷¹ Ni	1.22E-08	3.27E-08	4.51E-08	1.67E-08	1.58E-08	1.88E-08	9.67E-09
⁷² Ni	1.95E-05	2.50E-05	3.09E-06	9.39E-07	9.48E-09	1.98E-08	4.71E-09
⁷³ Cu	3.48E-03	3.84E-03	3.82E-03	2.41E-03	3.72E-07	2.28E-04	4.87E-04
⁷⁴ Cu	2.39E-04	2.62E-04	2.63E-04	1.35E-04	1.97E-06	1.52E-05	1.03E-04
⁷⁵ Cu	6.37E-06	5.67E-06	7.63E-06	1.76E-06	2.41E-08	6.12E-09	5.47E-06
⁷⁶ Cu	1.22E-06	1.20E-06	2.66E-06	1.19E-06	3.62E-07	4.13E-07	1.10E-05
⁷⁷ Cu	2.18E-09	4.36E-09	1.07E-08	1.25E-08	9.20E-09	4.19E-08	2.87E-08
⁷⁸ Cu	1.60E-08	2.73E-08	6.11E-08	2.46E-07	2.29E-07	5.42E-07	5.91E-07
⁷⁹ Cu	1.59E-09	2.32E-09	4.63E-09	4.16E-10	2.17E-09	8.72E-10	6.89E-10
⁸⁰ Zn	5.90E-04	9.11E-04	3.66E-04	2.40E-04	6.89E-10	1.13E-05	3.89E-06
⁸¹ Zn	1.45E-05	2.14E-05	4.37E-06	2.52E-06	8.90E-13	6.58E-08	1.16E-08
⁸² Zn	8.94E-04	9.15E-04	6.25E-04	2.03E-04	1.32E-06	4.68E-07	3.12E-04
⁸³ Zn	9.88E-06	1.17E-05	1.61E-05	6.72E-06	5.53E-09	1.36E-07	7.26E-07
⁸⁴ Zn	1.16E-04	1.11E-04	1.28E-04	6.59E-05	2.99E-06	2.64E-05	8.15E-05
⁸⁵ Zn	3.57E-07	3.38E-07	5.69E-07	2.72E-07	5.83E-08	3.44E-07	1.45E-06
⁸⁶ Zn	4.71E-08	7.26E-08	1.73E-07	4.68E-07	1.30E-06	1.28E-06	5.33E-06
⁸⁷ Zn	5.22E-09	8.91E-09	1.88E-08	9.80E-08	6.14E-08	1.03E-07	1.03E-07
⁸⁸ Zn	2.39E-08	4.07E-08	9.95E-08	4.36E-07	5.19E-07	1.01E-06	1.17E-06
⁸⁹ Zn	4.57E-09	5.36E-09	1.27E-08	4.50E-09	8.53E-09	1.09E-08	9.45E-09
⁹⁰ Zn	2.80E-05	3.74E-05	2.29E-05	1.18E-05	3.70E-12	1.06E-06	2.54E-07
⁹¹ Ga	9.20E-07	1.04E-06	1.13E-06	4.78E-07	2.13E-11	9.44E-08	1.92E-07
⁹² Ga	7.60E-07	6.61E-07	1.01E-06	3.12E-07	2.06E-08	2.06E-07	8.53E-06
⁹³ Ga	7.06E-09	6.44E-09	1.57E-08	7.48E-09	2.82E-09	9.04E-09	3.17E-08
⁹⁴ Ga	1.77E-10	3.85E-10	8.34E-10	1.52E-09	5.14E-10	2.09E-09	1.98E-09
⁹⁵ Ga	3.40E-09	6.41E-09	2.20E-08	7.86E-08	1.22E-07	2.59E-07	4.43E-07
⁹⁶ Ga	9.09E-10	1.69E-09	3.47E-09	3.20E-09	5.12E-09	7.43E-09	7.80E-09
⁹⁷ Ge	1.11E-06	1.98E-06	4.74E-07	2.84E-07	2.01E-17	9.33E-09	1.90E-10
⁹⁸ Ge	2.90E-09	1.80E-09	1.52E-11	1.53E-11	2.53E-19	2.23E-14	1.46E-16
⁹⁹ Ge	2.11E-05	2.22E-05	2.08E-05	6.60E-06	1.19E-08	9.20E-07	3.26E-07
¹⁰⁰ Ge	2.19E-08	3.27E-08	5.13E-09	9.63E-13	1.13E-10	7.21E-10	7.21E-10
¹⁰¹ Ge	8.58E-09	6.98E-09	8.28E-09	6.76E-09	1.13E-09	2.24E-09	5.87E-09
¹⁰² Ge	3.97E-10	4.08E-10	7.06E-10	1.70E-09	4.49E-09	4.38E-09	8.73E-09
¹⁰³ Ge	1.77E-08	2.75E-08	8.90E-08	1.96E-07	9.61E-07	9.97E-07	2.22E-06
¹⁰⁴ Ge	1.37E-08	2.41E-08	6.59E-08	3.27E-07	3.11E-07	4.80E-07	6.44E-07
Mass	10.7	11.6	13.5	16.5	18.1	20.1	23.3

TABLE 12B

	T30A	T30B	T35A	T35B	T35C	T40A	T40B	T40C
KE _∞	1.28	1.84	1.23	2.03	2.47	1.21	2.00	2.54
¹ H	11.6	11.6	12.8	12.8	12.8	13.7	13.7	13.7
² He	10.3	10.3	12.0	12.0	12.1	13.9	13.9	13.9
³ He	1.21E-04	1.21E-04	1.26E-04	1.26E-04	1.26E-04	1.35E-04	1.35E-04	1.35E-04
⁴ He	6.81E-04	6.81E-04	7.68E-04	7.68E-04	7.68E-04	8.45E-04	8.45E-04	8.45E-04
⁷ Li	2.13E-07	1.65E-07	2.18E-07	1.50E-07	1.28E-07	2.00E-07	1.55E-07	1.36E-07
⁷ Be	2.48E-07	2.17E-07	2.92E-07	2.50E-07	2.35E-07	2.66E-07	2.34E-07	2.22E-07
⁹ Be	4.91E-13	3.46E-13	3.62E-13	1.80E-13	1.38E-13	4.83E-13	2.68E-13	2.00E-13
¹⁰ B	9.27E-12	1.04E-11	8.57E-12	1.07E-11	1.12E-11	7.85E-12	1.18E-11	1.21E-11
¹¹ B	4.63E-07	4.45E-07	4.47E-07	4.74E-07	4.60E-07	3.65E-07	5.43E-07	5.27E-07
¹² C	2.26E-07	1.94E-07	1.94E-07	2.06E-07	1.96E-07	1.71E-07	3.53E-07	3.52E-07
¹³ C	3.15E-01	3.15E-01	3.43E-01	3.53E-01	3.52E-01	3.40E-01	3.89E-01	3.89E-01
¹⁴ C	2.29E-05	2.19E-05	2.54E-05	2.53E-05	2.47E-05	2.59E-05	2.65E-05	2.65E-05
¹⁵ C	4.80E-07	4.97E-07	3.86E-07	4.32E-07	4.44E-07	6.02E-07	6.49E-07	6.33E-07
¹⁶ O	2.92E-06	2.27E-06	3.07E-06	2.14E-06	1.96E-06	4.07E-06	2.75E-06	2.50E-06
¹⁷ O	1.15E-03	1.15E-03	1.42E-03	1.42E-03	1.42E-03	1.68E-03	1.68E-03	1.68E-03
¹⁸ O	1.36E-04	1.50E-04	1.37E-04	1.68E-04	1.62E-04	3.90E-05	1.67E-04	1.97E-04
¹⁹ O	3.98	4.45	3.67	5.65	5.63	2.61	6.19	7.06
²⁰ Ne	7.89E-06	7.90E-06	6.79E-06	6.83E-06	6.83E-06	6.72E-06	6.81E-06	6.81E-06
²¹ Ne	5.88E-06	5.72E-06	3.96E-06	3.83E-06	3.78E-06	8.00E-07	7.89E-07	7.80E-07
²² Ne	2.56E-05	2.31E-05	5.98E-05	7.33E-05	7.08E-05	4.39E-05	1.13E-04	1.08E-04
²³ Ne	3.57E-01	3.51E-01	7.11E-01	9.38E-01	9.28E-01	5.32E-01	1.32	1.30
²⁴ Ne	8.10E-05	7.84E-05	1.68E-04	2.03E-04	2.02E-04	1.73E-04	3.68E-04	3.62E-04
²⁵ Ne	5.22E-04	5.21E-04	6.03E-04	6.09E-04	6.08E-04	6.20E-04	6.60E-04	6.58E-04
²⁶ Ne	4.05E-06	3.96E-06	9.48E-06	1.18E-05	1.17E-05	1.17E-05	2.41E-05	2.40E-05
²⁷ Ne	1.36E-03	1.35E-03	2.98E-03	3.54E-03	3.50E-03	3.18E-03	6.29E-03	6.27E-03
²⁸ Ne	6.54E-06	6.46E-06	4.26E-06	7.73E-06	7.39E-06	1.83E-06	7.58E-06	8.09E-06
²⁹ Mg	2.55E-01	2.75E-01	1.80E-01	3.31E-01	3.29E-01	7.42E-02	2.83E-01	3.39E-01
³⁰ Mg	8.83E-04	8.88E-04	1.50E-03	2.03E-03	2.00E-03	9.88E-04	2.53E-03	2.57E-03
³¹ Mg	7.31E-04	7.20E-04	1.51E-03	1.93E-03	1.91E-03	9.96E-04	2.46E-03	2.44E-03
³² Mg	8.86E-05	9.14E-05	7.50E-05	1.78E-04	1.79E-04	2.61E-05	2.20E-04	2.30E-04
³³ Al	9.18E-03	9.85E-03	5.27E-03	9.90E-03	9.81E-03	1.84E-03	8.11E-03	9.69E-03
³⁴ Al	2.48E-07	3.44E-07	2.60E-08	7.73E-08	1.14E-07	7.01E-09	3.18E-08	5.50E-08
³⁵ Al	1.16E-01	3.08E-01	1.80E-02	2.68E-01	2.73E-01	3.78E-02	4.13E-01	4.13E-01
³⁶ Si	8.37E-04	1.59E-03	4.15E-04	1.60E-03	1.67E-03	1.26E-04	1.95E-03	1.95E-03
³⁷ Si	2.08E-03	2.46E-03	6.22E-04	1.66E-03	1.67E-03	1.12E-04	9.10E-04	1.50E-03
³⁸ Si	6.75E-04	9.63E-04	1.53E-04	6.28E-04	6.28E-04	2.68E-05	2.18E-04	6.91E-04
³⁹ Si	3.33E-03	9.82E-02	2.37E-04	1.11E-01	1.13E-01	9.48E-05	4.31E-04	1.97E-01
⁴⁰ Si	4.61E-05	2.39E-04	3.01E-06	2.28E-04	2.46E-04	7.90E-07	1.38E-05	3.10E-04
⁴¹ S	1.65E-07	4.60E-04	1.50E-05	3.69E-04	3.69E-04	2.23E-06	2.14E-05	4.45E-04
⁴² S	1.65E-07	3.94E-07	2.71E-08	2.67E-07	2.62E-07	1.53E-08	4.67E-08	3.39E-07
⁴³ S	4.79E-08	6.32E-08	6.06E-08	8.37E-08	8.35E-08	5.85E-08	9.79E-08	1.13E-07
⁴⁴ S	6.94E-05	1.47E-04	5.50E-06	9.29E-05	9.22E-05	6.75E-07	8.71E-06	1.25E-04
⁴⁵ S	1.37E-07	9.74E-07	1.60E-08	9.03E-07	8.84E-07	5.21E-09	2.14E-08	1.30E-06
⁴⁶ S	6.64E-07	1.03E-06	7.82E-07	1.17E-06	1.17E-06	1.08E-06	1.44E-06	1.44E-06
⁴⁷ S	1.15E-04	1.92E-02	1.56E-05	2.25E-02	2.25E-02	1.51E-05	2.32E-05	3.98E-02
⁴⁸ Ar	6.44E-07	1.47E-05	3.34E-08	1.43E-05	1.51E-05	1.65E-08	8.74E-08	1.81E-05
⁴⁹ Ar	2.27E-06	1.49E-04	1.89E-06	1.34E-04	1.42E-04	1.59E-06	3.11E-06	1.72E-04
⁵⁰ Ar	3.06E-08	3.06E-08	5.17E-08	6.07E-08	6.03E-08	4.88E-08	8.89E-08	8.86E-08

TABLE 12B—Continued

KE _∞	T30A	T30B	T35A	T35B	T35C	T40A	T40B	T40C
KE _∞	1.28	1.84	1.23	2.03	2.47	1.21	2.00	2.54
³⁹ K	2.31E-06	6.44E-05	8.94E-07	6.48E-05	7.14E-05	5.91E-07	1.57E-06	9.88E-05
⁴⁰ K	2.07E-08	5.67E-08	2.81E-08	6.69E-08	6.48E-08	2.36E-08	4.83E-08	8.39E-08
⁴¹ K	2.65E-08	3.04E-08	3.78E-08	4.53E-08	4.50E-08	3.74E-08	4.63E-08	5.97E-08
⁴⁰ Ca	9.80E-06	1.77E-02	1.06E-05	2.02E-02	2.11E-02	1.15E-05	1.19E-05	3.72E-02
⁴¹ Ca	3.57E-08	5.29E-06	2.95E-08	5.07E-06	5.69E-06	2.43E-08	3.48E-08	6.96E-06
⁴² Ca	7.17E-08	4.16E-06	6.90E-08	3.65E-06	4.46E-06	5.70E-08	1.12E-07	5.33E-06
⁴³ Ca	1.17E-08	5.86E-08	1.89E-08	8.21E-08	5.87E-07	1.58E-08	3.31E-08	8.57E-07
⁴⁴ Ca	8.24E-08	8.49E-08	1.09E-07	1.27E-07	1.32E-07	1.02E-07	1.56E-07	1.66E-07
⁴⁵ Ca	1.26E-09	1.31E-09	3.36E-09	3.36E-09	3.36E-09	2.99E-09	5.67E-09	5.67E-09
⁴⁶ Ca	1.93E-10	2.11E-10	5.94E-10	7.53E-10	7.57E-10	7.36E-10	1.54E-09	1.57E-09
⁴⁷ Ca	4.60E-12	6.81E-12	9.01E-12	1.19E-11	1.30E-11	1.92E-11	3.57E-11	4.50E-11
⁴⁸ Ca	1.58E-11	1.60E-11	1.83E-11	1.86E-11	1.88E-11	2.12E-11	2.36E-11	2.55E-11
⁴³ Sc	2.05E-10	1.18E-07	1.19E-10	1.13E-07	7.17E-07	3.58E-11	2.59E-10	6.04E-07
⁴⁵ Sc	1.73E-08	7.66E-07	2.04E-08	3.91E-07	8.47E-07	1.30E-08	3.29E-08	4.41E-07
⁴⁴ Ti	7.20E-09	4.27E-05	2.78E-09	2.23E-05	2.01E-04	2.00E-11	1.18E-09	2.39E-04
⁴⁶ Ti	3.30E-10	3.40E-07	5.53E-11	2.14E-07	2.10E-06	5.91E-12	2.52E-10	5.41E-07
⁴⁶ Ti	6.03E-08	1.34E-06	3.45E-08	1.21E-06	2.51E-06	2.13E-08	5.52E-08	2.26E-06
⁴⁷ Ti	1.57E-08	3.33E-07	1.33E-08	5.91E-07	2.27E-06	9.23E-09	2.20E-08	2.68E-06
⁴⁸ Ti	1.62E-07	3.26E-07	1.83E-07	5.10E-07	4.08E-07	1.95E-07	2.10E-07	5.90E-07
⁴⁹ Ti	2.14E-08	2.27E-08	3.13E-08	3.98E-08	3.67E-08	2.95E-08	4.60E-08	4.77E-08
⁵⁰ Ti	4.89E-08	4.83E-08	6.06E-08	7.86E-08	7.79E-08	4.77E-08	1.03E-07	1.02E-07
⁴⁷ V	2.81E-10	1.96E-07	5.71E-11	7.88E-08	8.59E-08	7.71E-12	3.50E-10	5.59E-07
⁴⁸ V	1.11E-09	2.58E-05	2.07E-10	4.90E-05	3.99E-05	3.49E-11	6.67E-10	6.76E-05
⁴⁹ V	1.35E-08	4.38E-06	5.84E-09	9.87E-06	6.80E-06	2.13E-09	9.71E-09	1.31E-05
⁵⁰ V	3.29E-09	5.30E-09	3.47E-09	7.41E-09	7.10E-09	1.86E-09	5.82E-09	1.11E-08
⁵¹ V	1.92E-08	6.59E-08	1.94E-08	1.53E-07	3.07E-08	1.78E-08	2.63E-08	4.31E-08
⁴⁸ Cr	8.44E-11	2.26E-04	3.89E-12	2.54E-04	5.89E-04	1.73E-13	1.63E-10	7.65E-04
⁴⁹ Cr	4.91E-11	4.91E-06	2.71E-12	2.48E-06	9.80E-06	2.10E-13	1.49E-10	1.29E-05
⁵⁰ Cr	1.87E-08	9.25E-06	8.62E-09	1.16E-05	1.13E-05	8.32E-09	1.18E-08	2.88E-05
⁵¹ Cr	6.71E-09	1.11E-05	9.79E-10	2.36E-05	8.48E-06	2.13E-10	2.27E-09	2.20E-05
⁵² Cr	1.68E-06	1.63E-05	1.88E-06	4.17E-05	4.00E-06	2.06E-06	2.09E-06	6.26E-06
⁵³ Cr	9.82E-08	9.98E-08	1.13E-07	1.17E-07	1.17E-07	1.23E-07	1.29E-07	1.32E-07
⁵⁴ Cr	1.00E-07	1.00E-07	1.32E-07	1.63E-07	1.63E-07	1.17E-07	1.29E-07	1.32E-07
⁵¹ Mn	5.19E-11	9.60E-06	2.32E-12	3.88E-06	1.94E-05	2.58E-13	7.51E-11	2.98E-05
⁵² Mn	7.12E-10	7.82E-04	2.99E-11	2.01E-03	2.69E-04	2.65E-12	5.97E-10	6.05E-04
⁵³ Mn	6.05E-09	1.50E-04	1.08E-09	2.35E-04	1.99E-04	2.96E-10	2.56E-09	4.05E-04
⁵⁴ Mn	4.78E-09	3.65E-07	1.18E-09	4.09E-07	3.79E-07	2.54E-10	2.27E-09	1.10E-06
⁵⁵ Mn	3.28E-07	3.42E-07	3.64E-07	3.96E-07	4.01E-07	3.86E-07	4.12E-07	4.50E-07
⁵² Fe	4.01E-12	2.93E-03	5.09E-14	3.31E-03	5.61E-03	4.10E-15	1.18E-11	8.52E-03
⁵³ Fe	4.54E-12	2.28E-05	5.11E-14	6.80E-06	4.50E-05	1.20E-14	9.75E-12	2.88E-05
⁵⁴ Fe	6.01E-07	1.08E-03	6.72E-07	1.34E-03	1.34E-03	7.37E-07	7.39E-07	3.78E-03
⁵⁵ Fe	2.67E-08	7.76E-05	1.36E-08	1.37E-04	1.44E-04	1.50E-08	2.05E-08	2.16E-04
⁵⁶ Fe	1.07E-04	1.17E-04	1.21E-04	1.32E-04	1.35E-04	1.33E-04	1.33E-04	1.56E-04
⁵⁷ Fe	4.39E-06	4.56E-06	5.12E-06	5.39E-06	5.62E-06	5.71E-06	6.03E-06	6.62E-06
⁵⁸ Fe	3.27E-06	3.30E-06	3.74E-06	4.61E-06	4.62E-06	3.72E-06	6.00E-06	6.03E-06
⁵⁹ Fe	1.16E-07	1.47E-07	1.56E-07	1.97E-07	2.16E-07	3.84E-07	5.26E-07	5.79E-07
⁶⁰ Fe	1.46E-08	2.19E-08	2.14E-08	2.86E-08	3.30E-08	6.83E-08	1.01E-07	1.27E-07
⁵⁵ Co	3.64E-11	4.49E-04	8.81E-12	5.12E-04	1.04E-03	4.43E-12	5.24E-11	1.73E-03
⁵⁶ Co	8.48E-10	4.91E-03	3.15E-10	5.71E-03	7.69E-03	1.61E-10	5.71E-03	1.32E-02
⁵⁷ Co	9.11E-08	3.50E-04	1.38E-08	3.07E-04	9.35E-04	2.95E-09	3.31E-08	1.54E-03
⁵⁸ Co	3.61E-08	1.56E-07	6.39E-09	1.72E-07	3.14E-06	1.56E-09	1.63E-08	7.83E-06
⁵⁹ Co	1.45E-06	1.42E-06	1.29E-06	1.72E-06	1.71E-06	1.71E-06	1.90E-06	1.92E-06
⁶⁰ Co	8.26E-08	8.25E-08	1.11E-07	1.44E-07	1.43E-07	1.25E-07	2.58E-07	2.55E-07
⁶¹ Co	8.57E-09	9.82E-09	8.44E-09	1.09E-08	1.16E-08	1.47E-08	2.30E-08	2.64E-08
⁵⁶ Ni	5.09E-12	1.76E-01	3.19E-13	1.80E-01	5.89E-01	4.16E-14	4.64E-12	6.86E-01
⁵⁷ Ni	4.01E-11	2.69E-03	3.29E-13	2.28E-03	1.44E-02	6.93E-13	4.42E-11	1.57E-02
⁵⁸ Ni	1.54E-06	5.54E-04	1.71E-06	5.45E-04	6.02E-03	1.87E-06	1.88E-06	1.13E-02
⁵⁹ Ni	1.05E-06	3.77E-05	3.35E-08	4.34E-05	6.66E-04	2.35E-08	6.44E-08	7.86E-04
⁶⁰ Ni	4.25E-06	2.94E-03	4.20E-06	1.72E-03	1.02E-02	1.72E-03	5.31E-06	1.44E-02
⁶¹ Ni	9.69E-07	1.04E-04	9.97E-07	5.66E-05	2.75E-04	7.53E-07	1.49E-06	4.37E-04
⁶² Ni	2.60E-06	3.40E-06	2.30E-06	2.79E-05	3.87E-04	1.69E-06	3.49E-06	7.62E-04
⁶³ Ni	2.42E-07	2.43E-07	4.93E-07	4.93E-07	6.19E-07	4.13E-07	8.88E-07	8.80E-07
⁶⁴ Ni	4.03E-06	3.95E-06	4.40E-06	5.83E-06	5.77E-06	3.19E-06	7.32E-06	7.25E-06
⁶⁵ Ni	1.46E-08	1.53E-08	1.40E-08	1.75E-08	1.77E-08	1.62E-08	3.08E-08	3.24E-08
⁶⁰ Cu	8.13E-11	7.59E-08	3.89E-11	6.18E-08	4.41E-03	1.59E-11	6.92E-11	1.27E-03
⁶¹ Cu	1.43E-09	3.41E-05	5.70E-10	1.89E-05	4.39E-04	1.29E-10	1.46E-09	3.13E-04
⁶² Cu	1.20E-09	1.41E-08	1.57E-10	6.85E-07	1.80E-05	4.32E-11	1.46E-09	2.53E-05
⁶³ Cu	5.96E-07	1.80E-06	4.63E-07	2.37E-06	2.27E-05	3.31E-07	7.32E-07	3.79E-05
⁶⁴ Cu	9.77E-08	9.86E-08	4.86E-08	9.32E-08	9.30E-08	2.16E-08	9.43E-08	1.01E-07
⁶⁵ Cu	1.63E-06	1.37E-06	1.37E-06	1.91E-06	1.89E-06	2.61E-07	2.30E-06	2.31E-06
⁶⁶ Cu	1.92E-09	1.87E-09	1.04E-09	1.66E-09	1.73E-09	1.56E-09	2.35E-09	2.72E-09
⁶⁷ Cu	1.82E-12	8.21E-16	1.86E-17	3.88E-13	1.24E-05	5.32E-18	2.97E-17	9.54E-09
⁶¹ Zn	3.19E-16	6.75E-15	3.44E-16	4.22E-16	1.63E-08	5.13E-18	3.88E-17	3.88E-13
⁶² Zn	1.72E-10	6.90E-07	3.01E-11	3.80E-05	1.09E-03	1.21E-11	3.08E-10	1.42E-03
⁶³ Zn	2.86E-10	1.66E-09	8.66E-11	2.82E-09	7.73E-06	3.76E-11	4.74E-10	3.19E-06
⁶⁴ Zn	5.48E-07	1.77E-04	4.92E-07	4.44E-05	2.13E-04	3.92E-07	7.65E-07	1.96E-04
⁶⁵ Zn	1.59E-07	2.63E-06	9.74E-08	7.95E-07	2.61E-06	6.25E-08	2.09E-07	3.33E-06
⁶⁶ Zn	2.49E-06	3.93E-06	2.16E-06	4.08E-06	8.34E-06	1.54E-06	3.69E-06	1.40E-05
⁶⁷ Zn	3.77E-07	3.72E-07	6.05E-07	7.94E-07	7.85E-07	4.47E-07	1.05E-06	1.04E-06
⁶⁸ Zn	3.67E-06	3.68E-06	3.95E-06	5.38E-06	5.33E-06	2.95E-06	6.96E-06	7.00E-06
⁶⁹ Zn	1.86E-08	1.87E-08	1.70E-08	2.21E-08	2.17E-08	1.83E-08	3.96E-08	3.97E-08
⁷⁰ Zn	8.26E-13	1.04E-12	3.20E-13	6.14E-13	7.60E-07	1.58E-13	4.60E-13	6.40E-10
⁶⁴ Ga	1.35E-11	1.80E-11	5.54E-12	1.81E-11	6.92E-07	2.38E-12	1.18E-11	8.40E-08
⁶⁵ Ga	3.55E-10	2.57E-06	1.40E-10	1.29E-06	1.49E-05	5.21E-11	4.51E-10	2.63E-05
⁶⁷ Ga	4.71E-08	5.20E-08	9.42E-09	3.64E-08	6.46E-08	1.53E-09	3.11E-08	1.06E-07
⁶⁸ Ga	1.07E-08	1.10E-08	3.13E-09	1.07E-08	1.09E-08	6.55E-10	9.80E-09	1.24E-08
⁶⁹ Ga	7.12E-07	7.71E-07	5.72E-07	9.13E-07	9.10E-07	4.27E-07	1.08E-06	1.21E-06
⁷⁰ Ga	2.06E-08	2.03E-08	1.44E-08	2.56E-08	2.53E-08	1.18E-08	4.21E-08	4.47E-08
⁶⁴ Ge	3.70E-19	5.70E-19	3.86E-20	1.19E-19	1.88E-10	1.35E-20	6.70E-20	1.24E-16
⁶⁵ Ge	2.49E-22	5.89E-22	8.56E-24	3.28E-23	9.04E-18	2.59E-24	1.99E-23	3.74E-23
⁶⁶ Ge	1.69E-12	5.22E-07	1.61E-13	2.73E-07	1.65E-05	1.61E-14	2.30E-12	1.08E-05
⁶⁷ Ge	4.24E-12	5.21E-12	4.28E-13	6.79E-12	4.20E-09	4.33E-14	3.72E-12	7.41E-10
⁶⁸ Ge	3.71E-09	8.46E-09	1.68E-10	1.77E-08	2.23E-08	3.06E-11	4.25E-09	4.79E-08
⁶⁹ Ge	4.89E-09	7.18E-09	8.91E-10	8.42E-09	8.52E-09	3.53E-10	3.72E-09	2.12E-08
⁷⁰ Ge	1.92E-06	2.40E-06	8.48E-07	2.17E-06	2.20E-06	5.69E-07	1.68E-06	2.92E-06
⁷¹ Ge	3.23E-06	3.17E-06	4.53E-06	6.02E-06	5.95E-06	3.58E-06	8.42E-06	8.33E-06
Mass	26.9	28.0	29.8	32.8	33.2	31.1	35.8	38.2